5.2 Modelo de datos

Proyecto: Monitor de Consumo Eléctrico — EnergyMonitor **Ficha:** 3145556 — Análisis y Desarrollo de Software (ADSO), SENA CIES Regional Huila **Versión:** 1.0

> **Nota de actualización (27/10/2026).** Este documento describe el diseño de la versión 1.0, cuando el backend era el monolito modular `energy-monitor-backend` (Spring Modulith). Ese diseño evolucionó: los siete contextos acotados son hoy **siete microservicios** detrás del API gateway `en-monitor-api-gateway` (8080) — seguridad 8082, dispositivos 8084, mediciones 8085, hogares 8086, notificaciones 8087, alertas 8088 y recomendaciones 8089 —, comunicados por REST interno (`/internal/**`) y eventos de RabbitMQ con outbox transaccional, sobre el mismo esquema MySQL compartido (37 tablas). El backend modular quedó retirado. Las capas hexagonales, los contextos y los patrones descritos aquí se conservan dentro de cada servicio; la arquitectura vigente, las rutas, los eventos y la configuración están en el manual técnico (secciones 9 a 13) y el modelo de datos vigente en `06-base-datos`.

1. Propósito

Esta sección define el modelo de datos del sistema: cómo se estructuran las 29 tablas que lo componen, qué convenciones se aplican de manera uniforme, cómo se relacionan los contextos acotados (bounded contexts) y qué reglas de integridad garantizan la consistencia de la información.

El modelo de datos es el artefacto más estable del diseño: a diferencia de las pantallas o de los endpoints, las tablas y sus restricciones cambian con muy poca frecuencia, por lo que este documento sirve de contrato entre el backend, los dos front-ends y el proceso de calidad de datos.

2. Motor de persistencia y esquema

Aspecto	Definición
Motor de base de datos	MySQL 8.4
Esquema	`energy_monitor`
Collation	`utf8mb4_unicode_ci`
Charset	`utf8mb4`
Tipo de columnas de tiempo	`TIMESTAMP`
Formato de números reales	`DOUBLE`
Gestión del esquema	**Liquibase** — `src/main/resources/db/changelog`
Mapeo objeto-relacional	Spring Data JPA + Hibernate 7
Comportamiento de Hibernate	`ddl-auto = validate` (valida, nunca crea)
Zona horaria de sesión JPA	UTC (`hibernate.jdbc.time_zone: UTC`)
Visibilidad de sesión	`open-in-view: false`
Tablas totales	**29**

> **Decisión de diseño:** Hibernate opera en modo `validate`. Ninguna tabla se crea desde las entidades JPA; el esquema existe únicamente porque un *changeset* de Liquibase lo declaró. Esto garantiza que el modelo de datos documentado en este punto y el modelo de datos realmente desplegado sean siempre el mismo.

3. Convenciones de diseño de datos

Las siguientes convenciones se aplican de forma uniforme en las 29 tablas y fueron respetadas durante todo el modelado.

3.1 Convenciones estructurales

Convención	Regla aplicada	Justificación
Nombre de tabla	`snake_case`, en singular o plural según la semántica del conjunto	Legibilidad y consistencia con las columnas
Nombre de columna	`snake_case` y descriptivo (`registration_date`, `daily_limit`, `home_id`)	Autodescriptiva, evita ambigüedad
Nombre de restricción	`pk_<tabla>` y `fk_<tabla>_<columna>`	Identificación inmediata en los cambiosets
Llave primaria	`VARCHAR(10)` en todas las entidades	Identificador corto, uniforme y legible
Llave primaria compuesta	`user_home`, `device_home`, `user_system_role`, `system_role_permission`	Tablas puente que modelan relaciones N:M
Llave foránea	Sólo dentro del mismo contexto acotado	Ver sección 4
Nombres de índices	`idx_[tabla]_[columna(s)]` → `idx_alert_home_id`, `idx_recommendation_home_id`	Identificación inmediata del propósito

3.2 Convenciones de auditoría

Todas las tablas, sin excepción, incluyen tres columnas de auditoría:

Columna	Tipo	Restricción	Comportamiento
`created_at`	`TIMESTAMP`	`NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`	Fecha de creación del registro
`updated_at`	`TIMESTAMP`	`NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP`	Se actualiza automáticamente en cada modificación
`deleted_at`	`TIMESTAMP`	Nullable	Marca la eliminación lógica del registro

Implementación en el código. Cada módulo define su propia superclase `BaseAuditEntity` (`@MappedSuperclass`) con los *callbacks* `@PrePersist` y `@PreUpdate`. Las columnas se sellan en Java (`updatable = false`) para que la aplicación sea la única fuente de la fecha de creación.

> **Divergencia documentada.** Los módulos `security`, `home` y `alert` sellan `created_at` con `@PrePersist`; `device` usa `@CreationTimestamp`/`@UpdateTimestamp` de Hibernate; `notification` usa además `LocalDateTime` en lugar de `Instant`. Son decisiones locales válidas, pero deben unificarse si la evidencia de auditoría pasa a ser un requisito de calidad (ver sección 10).

3.3 Eliminación lógica (soft delete)

No se ejecutan `DELETE` físicos por defecto en ninguna tabla. Un registro se considera eliminado cuando `deleted_at IS NOT NULL`.

Beneficio	Descripción
Trazabilidad	Se conserva el histórico de mediciones, alertas y auditorías
Recuperación	Un registro eliminado por error puede restaurarse
Cumplimiento normativo	Facilita el tratamiento de datos personales bajo la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data)

> **Consecuencia en el diseño:** las consultas de lectura filtran por `deleted_at IS NULL`. Se aplica de manera explícita en los repositorios, por ejemplo `RefreshTokenRepository.findByTokenHashAndDeletedAtIsNull(...)`. Las tablas puente con llave primaria compuesta (`user_system_role`, `system_role_permission`) **no** filtran por `deleted_at` en su consulta de existencia, precisamente para poder reactivar una fila previamente eliminada al reasignar un rol.

3.4 Tipos de dominio

Tipo	Regla	Ejemplo
Booleano	`TINYINT(1)`, mapeado con la anotación marcadora `@TinyIntBoolean` (`@JdbcTypeCode(SqlTypes.TINYINT)`)	`user.email_verified`
Enumeración	`ENUM` de MySQL, mapeada con `@Enumerated(STRING)`	`user.status`, `alert.type`
Identificador	`VARCHAR(10)` generado por un `IdentifierGeneratorPort` por módulo	`SecureIdentifierGeneratorAdapter`
Booleano nullable	`Boolean` (objeto) en lugar de `boolean` primitivo, cuando el valor puede ser nulo	`home_thresholds.use_system_default`

> **Detalle de diseño:** `@TinyIntBoolean` existe porque Hibernate 7 mapearía `boolean` a `bit`, que no coincide con `tinyint(1)` del esquema; con `ddl-auto = validate` esa discrepancia impediría el arranque. La anotación fuerza la correspondencia correcta.

4. Fronteras entre contextos: referencias de aplicación

Este es uno de los decisiones centrales del modelo de datos y explica la separación entre contextos en el diagrama entidad-relación.

4.1 Regla

> Las referencias **dentro** de un contexto acotado se implementan con `FOREIGN KEY` de SQL. Las referencias **entre** contextos acotados se almacenan como identificadores a nivel de aplicación y **no generan** `FOREIGN KEY` **en SQL**.

4.2 Referencias de aplicación entre contextos

Origen	Columna	Destino	Contexto de destino
`User`	`id_user`	`UserHome.user_id`	Home Management
`DeviceHome`	`home_id`	`Home.id_home`	Home Management
`Measurement`	`device_id`	`Device.id_device`	Devices
`Alert`	`home_id`	`Home.id_home`	Home Management
`Alert`	`device_id`	`Device.id_device`	Devices
`Alert`	`measurement_id`	`Measurement.id_measurement`	Monitoring
`Alert`	`consumption_level_id`	`ConsumptionLevel.id_consumption_level`	Monitoring
`Recommendation`	`home_id`	`Home.id_home`	Home Management
`Recommendation`	`device_id`	`Device.id_device`	Devices
`Notification`	`user_id`	`User.id_user`	Security
`Notification`	`home_id`	`Home.id_home`	Home Management

Origen	Columna	Destino	Contexto de destino
`Notification`	`source_type` + `source_id`	`Alert`, `Recommendation` o evento de seguridad	Alerts / Recommendations / Security
`PushSubscription`	`user_id`	`User.id_user`	Security

4.3 Justificación

Ventaja	Descripción
Aislamiento de contextos	Un cambio en el esquema de un contexto no obliga a modificar los demás
Validación en la aplicación	Las reglas de integridad entre contextos se aplican en la capa de dominio, donde el mensaje de error puede ser comprensible
Escalabilidad	Evita bloqueos y joins costosos entre tablas de contextos distintos
Legibilidad del modelo	El diagrama muestra explícitamente qué relaciones son fuertes (línea continua) y cuáles lógicas (línea punteada)

4.4 Consecuencia de diseño: mapeo relacional plano

En todo el proyecto no existe una sola anotación de asociación JPA (`@OneToMany`, `@ManyToOne`, `@ManyToMany`, `@OneToOne`). Las llaves foráneas se modelan como atributos `String`/`Long` simples, y las tablas puente usan `@EmbeddedId` para la llave primaria compuesta.

La razón está documentada en el propio código (`UserEntity`):

> *"`person_id` is mapped as a plain identifier column rather than a `@ManyToOne` … The same reasoning applies to every other Security foreign key."*

Beneficio	Descripción
Consistencia	El mapeo es idéntico dentro y fuera de los contextos
Control de consultas	Evita el problema de las *N+1* y el carga diferida accidental, ya que `open-in-view` está deshabilitado
Alineación con el MER	El modelo en código coincide exactamente con el modelo documentado

4.5 Consecuencia de diseño: tabla puente polimórfica

`Notification` no puede apuntar a `Alert`, a `Recommendation` ni a un evento de seguridad con una llave foránea tradicional: son tablas de contextos diferentes y la combinación de varias `FOREIGN KEY` sería mutuamente excluyente. La solución adoptada es una **referencia polimórfica**:

```
source_type ENUM ('ALERT', 'RECOMMENDATION', 'SECURITY')  +  source_id VARCHAR(10)
```

Este par localiza la fila origen sin acoplar el contexto de Notifications al esquema de los otros. La tabla responde a una pregunta que `Alert` y `Recommendation` no pueden responder por sí solas: **si el mensaje llegó al usuario, por qué canal y si fue leído**.

5. Modelo entidad-relación por contextos

El diagrama base se encuentra en `assets/diagramas/MER.wsd` (sintaxis PlantUML, renderizable en https://www.plantuml.com/plantuml/uml).

Figura 1. *Modelo entidad-relación: 29 entidades agrupadas en siete contextos acotados.*

> **Nota de versión.** El diagrama adjunto (`MER.wsd`) fue elaborado en una fase anterior del proyecto y contiene **27** entidades. El esquema vigente, derivado de los *changesets* de Liquibase, tiene **29**. La sección 9 documenta con precisión la diferencia entre ambos.

5.1 Contexto Security — 14 tablas

Modela identidad, credenciales, sesiones, control de acceso y auditoría.

Tabla	Descripción	Llave primaria	Relaciones internas
`person`	Datos personales asociados a un usuario	`id_person`	1:1 `user`
`user`	Credenciales, estado y datos de acceso	`id_user`	1:1 `person`; 1:1 `user_configuration`; 1:N `password_reset_token`; 1:N `user_session`; 1:N `user_system_role`; 1:N `audit_log`; 1:1 `login_error_log` (opcional)
`user_configuration`	Preferencias de configuración del usuario	`id_configuration`	1:1 `user`
`password_reset_token`	Tokens de recuperación de contraseña	`id_reset_token`	N:1 `user`
`user_session`	Sesiones activas y renovables	`id_user_session`	N:1 `user`; 1:N `refresh_token`
`refresh_token`	Generaciones de refresh token (hash SHA-256)	`id_refresh_token`	N:1 `user_session`; 0..1:1 `refresh_token` (`parent_id`)
`security_configuration`	Parámetros configurables de seguridad	`id_security_configuration`	Sin relaciones
`password_policy`	Reglas de validación y expiración de contraseñas	`id_password_policy`	Sin relaciones
`login_error_log`	Errores producidos durante el inicio de sesión	`id_login_error`	N:1 `user` (opcional)
`system_role`	Roles disponibles en el sistema	`id_system_role`	1:N `user_system_role`; 1:N `system_role_permission`
`user_system_role`	Relación usuario–rol	`user_id` + `system_role_id`	N:1 `user`; N:1 `system_role`
`permission`	Permisos funcionales (`METER.READ`, `ALERT.READ` …)	`id_permission`	1:N `system_role_permission`
`system_role_permission`	Relación rol–permiso	`system_role_id` + `permission_id`	N:1 `system_role`; N:1 `permission`
`audit_log`	Acciones relevantes ejecutadas por los usuarios	`id_audit_log`	N:1 `user` (opcional)

Modelo de rotación de refresh tokens. `refresh_token` es la tabla más elaborada del modelo de seguridad. Cada inicio de sesión crea una **familia** de tokens identificada por `family_id`. Cada renovación genera una fila nueva cuyo `parent_id` apunta a la fila que reemplaza. Cuando una fila ya rotada vuelve a usarse, se detecta la reutilización (*replay*) y se revoca la familia completa con `revoked_reason = 'REFRESH_TOKEN_REUSE'`.

```
Generación 1 (parent_id = NULL)   status = ROTATED  ← reutilizada
└─ Generación 2 (parent_id = 1)    status = ROTATED
```

```
    └─ Generación 3 (parent_id = 2) status = ACTIVE    ← vigente
family_id = mismo valor en las tres filas
```

Solo se almacena el `token_hash` (SHA-256, 64 caracteres). **Nunca** se guarda el secreto en texto claro.

Decisiones de seguridad incorporadas al esquema:

Decisión	Implementación	Requisito
Contador de intentos por token	`password_reset_token.attempts INT NOT NULL`	RNF-SEG-05, RNF-SEG-06
Enlace con Google	`user.google_subject VARCHAR(255)`	RF-SEC-05
Avatar como imagen completa	`user.profile_image MEDIUMTEXT` (data URL en base64)	RF-SEC-08

5.2 Contexto Home Management — 4 tablas

Tabla	Descripción	Llave primaria	Relaciones internas
`home_type`	Catálogo de tipos de hogar	`id_home_type`	1:N `home`
`home`	Hogares administrados por el sistema	`id_home`	N:1 `home_type`; 1:1 `home_thresholds`; 1:N `user_home`; 1:N `device_home`; 1:N `alert`; 1:N `recommendation`
`home_thresholds`	Límites de consumo de un hogar	`id_threshold`	1:1 `home` (`home_id` es `UNIQUE`)
`user_home`	Relación usuario–hogar con rol y favorito	`user_id` + `home_id`	N:1 `user` *(ref. aplicación)*; N:1 `home`

Diseño destacado — `access_code`**.** El campo `access_code VARCHAR(8) UNIQUE` es el mecanismo de vinculación de miembros: el propietario comparte este código y quien lo ingresa se une al hogar con rol `MEMBER`. No se envían invitaciones por correo, lo que simplifica el flujo de la interfaz gráfica y evita la necesidad de una tabla de invitaciones.

Diseño destacado — umbrales por hogar y periodo activo. `home_thresholds` implementa una relación 1:1 estricta con `home` (`home_id` es `UNIQUE` y `NOT NULL`). La columna `limit_period ENUM('DAILY','MONTHLY')` indica cuál de los dos límites está en edición en la interfaz. El valor por defecto de la columna es `'DAILY'`.

Resolución del hueco `use_system_default`**.** La bandera booleana `use_system_default` sí tiene respaldo: el módulo `home` declara `HomeProperties` (`home.defaults`) con `dailyLimit = 6.0` kWh y `monthlyLimit = 180.0` kWh, expuesto mediante el puerto `SystemDefaultsPort` y su adaptador `SystemDefaultsAdapter`. El endpoint `POST /api/v1/homes/{homeId}/thresholds/defaults` permite restaurar esos valores.

5.3 Contexto Devices — 4 tablas

Tabla	Descripción	Llave primaria	Relaciones internas
`appliance_type`	Catálogo de tipos de electrodomésticos	`id_appliance_type`	1:N `device`
`device`	Dispositivos de medición instalados	`id_device`	N:1 `appliance_type`; 1:N `device_status_log`; 1:N `device_home`; 1:N `measurement`; 1:N `alert`; 1:N `recommendation`
`device_status_log`	Estado y conectividad de los dispositivos	`id_device_status`	N:1 `device`
`device_home`	Relación dispositivo–hogar	`device_id` + `home_id`	N:1 `device`; N:1 `home` *(ref. aplicación)*

Diseño destacado — `device_code` **y** `api_key`**.** `device_code VARCHAR(6) UNIQUE` es el identificador corto que el dispositivo (ESP32) declara al vincularse; `api_key VARCHAR(100)` es la credencial de integración. Ambos satisfacen el requisito RF-DEV-02 (vinculación segura del dispositivo).

Diseño destacado — `device_status_log` con histórico. En lugar de un único campo de estado en `device`, el estado y la conectividad se registran como unabitácora append-only. Esto permite determinar el último contacto (`last_seen`) y la intensidad de la señal en el momento de la lectura.

Detalle de implementación. `device_status_log.device_id` es **nullable** en el esquema vigente, lo que permite conservar el rastro histórico de un dispositivo desvinculado del hogar sin romper la integridad referencial.

5.4 Contexto Monitoring and Measurements — 2 tablas

Tabla	Descripción	Llave primaria	Relaciones internas
`measurement`	Mediciones eléctricas registradas	`id_measurement`	N:1 `device` *(ref. aplicación)*
`consumption_level`	Niveles de riesgo y rangos de consumo	`id_consumption_level`	1:N `alert`

Campos de `measurement`:

Campo	Tipo	Significado físico
`date_time`	`TIMESTAMP`	Instante de la lectura
`voltage`	`DOUBLE`	Voltaje (V)
`current`	`DOUBLE`	Corriente (A)
`active_power`	`DOUBLE`	Potencia activa (W)
`stored_energy`	`DOUBLE`	Energía acumulada (kWh)

> **Decisión de diseño: no existe una entidad independiente de «historial de consumo»**. El historial es el conjunto de todas las filas de `measurement` filtradas por `device_id`, rango de fechas y zona horaria. Esto elimina la duplicación de datos y garantiza que las gráficas del historial y las estadísticas consuman exactamente la misma fuente de verdad.

Diseño destacado — `consumption_level` como tabla de rangos. En lugar de tener los umbrales codificados en el código, los cuatro niveles de riesgo (`LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`, `CRITICAL`) se almacenan como filas con `min_limit` y `max_limit`. Esto permite ajustar la escala de riesgo mediante un *changeset* sin tocar código, y habilita que las recomendaciones se generen sobre rangos configurables. La tabla se siembra con un *changeset* dedicado (`003-seed-consumption-level`).

5.5 Contexto Alerts — 1 tabla

Tabla	Descripción	Llave primaria	Relaciones internas
`alert`	Alertas de umbral, límite y conectividad	`id_alert`	N:1 `home`; N:1 `device`; N:1 `consumption_level`; N:1 `measurement` — todas *(ref. aplicación)*

Índice definido: `idx_alert_home_id (home_id)`.

Taxonomía de alertas. El esquema vigente reconoce cuatro tipos:

Tipo	Origen	`consumption_level_id`	`measurement_id`
`THRESHOLD`	La medición cae en un rango de riesgo	Obligatorio	Obligatorio
`LIMIT`	El consumo acumulado supera el umbral configurado	`NULL`	Obligatorio
`CONNECTIVITY`	El dispositivo deja de reportar	`NULL`	`NULL`
`DEVICE`	Vinculación o reemisión de credenciales de un dispositivo	`NULL`	`NULL`

5.6 Contexto Recommendations — 1 tabla

Tabla	Descripción	Llave primaria	Relaciones internas
`recommendation`	Recomendaciones para hogares y dispositivos	`id_recommendation`	N:1 `home`; N:1 `device` — ambas *(ref. aplicación)*

Reglas de integridad:

- `device_id` es opcional: `NULL` cuando la recomendación aplica al hogar completo; `NOT NULL` cuando se refiere a un dispositivo específico.
- Las recomendaciones se generan con `status = 'UNREAD'`; el usuario alterna entre `READ` y `UNREAD`.
- Una recomendación puede originarse del análisis de **múltiples** mediciones, por lo que **no** almacena referencias directas a `measurement`. Esa decisión evita una tabla puente y mantiene el modelo flexible frente a los algoritmos de análisis.
- Índice definido: `idx_recommendation_home_id (home_id)`.

Periodicidad de generación. El módulo `recommendation` incorpora `RecommendationScheduler`, que evalúa todos los hogares cada hora (`recommendation.evaluate-interval: PT1H`, desfase inicial `PT2M`) con un periodo de enfriamiento de 7 días por recomendación (`recommendation.cool-down: P7D`) para no repetir el mismo consejo.

5.7 Contexto Notifications — 3 tablas

Tabla	Descripción	Llave primaria
`notification`	Registro de entrega de un mensaje al usuario	`id_notification`
`notification_preference`	Preferencias de canal por usuario	`user_id`
`push_subscription`	Suscripciones push de navegadores	`id_push_subscription`

`notification_preference` **— decisión de diseño.** El `user_id` es la **llave primaria** de la tabla. Esto garantiza por construcción que un usuario tenga como máximo una fila de preferencias: la unicidad «uno a uno» no depende de un índice único adicional, sino del modelo.

`push_subscription` **— decisión de diseño.** El `endpoint VARCHAR(500)` es `UNIQUE`, porque un mismo navegador genera un endpoint distinto por aplicación y por suscripción. Las claves `p256dh` y `auth` completan la suscripción VAPID.

Ciclos de estado independientes. La tabla `notification` separa dos conceptos que frecuentemente se confunden:

Ciclo	Columnas	Estados
Entrega	`delivery_status`	`PENDING` → `SENT` | `FAILED`
Lectura	`read_at`	`NULL` mientras no se ha leído

> **Una alerta entregada no es una alerta resuelta.** `notification.read_at` es ortogonal a `alert.alert_status` (`PENDING`/`RESOLVED`) y a `delivery_status`. Esta separación de responsabilidades es una decisión de diseño deliberada y debe mantenerse en futuras iteraciones.

Decisión de seguridad: el cuerpo del mensaje nunca se almacena. La tabla no tiene ninguna columna con el texto del correo ni de la notificación. La razón está documentada en el propio módulo `notification`:

> *«A password recovery secret travels in that body, so a column holding it in clear text would undo the decision to keep only a hash elsewhere. Only the recipient, the type, the subject and the outcome are kept.»*

Es decir: si el código de recuperación de contraseña se almacenara en texto claro en la tabla de notificaciones, se perdería el beneficio de guardar únicamente su hash en `password_reset_token`. Solo se conservan el destinatario, el tipo, el asunto (`message_key`) y el resultado del envío.

Selección de canal. El canal se determina según las preferencias del destinatario en `notification_preference`:

Preferencia	Canal asignado
`email_enabled = TRUE`	`EMAIL`
`push_enabled = TRUE`	`PUSH`

Barrido de entregas abandonadas. `AbandonedDeliverySweeper` cierra las filas `PENDING` con más de `app.mail.pending-threshold` (30 minutos) y se ejecuta cada `app.mail.sweep-delay` (5 minutos) y también al iniciar la aplicación.

6. Resumen de las 29 tablas

#	Tabla	Contexto	Dominio funcional
1	`person`	Security	Identidad
2	`user`	Security	Identidad
3	`user_configuration`	Security	Preferencias
4	`password_reset_token`	Security	Recuperación de contraseña
5	`user_session`	Security	Sesiones
6	`refresh_token`	Security	Sesiones
7	`security_configuration`	Security	Configuración
8	`password_policy`	Security	Contraseñas
9	`login_error_log`	Security	Auditoría
10	`system_role`	Security	Control de acceso
11	`user_system_role`	Security	Control de acceso
12	`permission`	Security	Control de acceso
13	`system_role_permission`	Security	Control de acceso
14	`audit_log`	Security	Auditoría
15	`home_type`	Home Management	Hogares
16	`home`	Home Management	Hogares
17	`home_thresholds`	Home Management	Umbrales
18	`user_home`	Home Management	Miembros
19	`appliance_type`	Devices	Dispositivos
20	`device`	Devices	Dispositivos
21	`device_status_log`	Devices	Conectividad
22	`device_home`	Devices	Dispositivos
23	`measurement`	Monitoring	Mediciones
24	`consumption_level`	Monitoring	Niveles de riesgo
25	`alert`	Alerts	Alertas
26	`recommendation`	Recommendations	Recomendaciones
27	`notification`	Notifications	Notificaciones
28	`notification_preference`	Notifications	Preferencias de canal
29	`push_subscription`	Notifications	Suscripciones push

7. Gestión del esquema con Liquibase

El esquema se construye exclusivamente mediante *changesets* versionados. La cadena maestra es `db/changelog/db.changelog-master.xml`, que incluye siete archivos, uno por contexto, **en orden de dependencia**.

```
db.changelog-master.xml
├── security/security-changelog.xml               (24 changesets)
├── home/home-changelog.xml                       (6)
├── device/device-changelog.xml                   (6)
├── measurement/measurement-changelog.xml         (3)
├── alert/alert-changelog.xml                     (3)
├── recommendation/recommendation-changelog.xml   (1)
└── notification/notification-changelog.xml       (3)
```

Convención de nombres: `{módulo}-{NNN}-{descripción}.xml`, almacenados en la subcarpeta `changes/`.

Cambiosets de Siemens (semilla de datos). Tres *changesets* siembran catálogos y están declarados con `preConditions/tableIsEmpty` y bloque `<rollback>` para que sean reversibles si la tabla está vacía:

Cambioset	Siembra
`security-019-seed-default-password-policy`	Política de contraseñas por defecto (mín. 8, máx. 64, mayúsculas, números, símbolos, 90 días)
`home-005-seed-home-type`	Tipos de hogar (casa, apartamento, oficina)
`device-006-seed-appliance-types`	Tipos de electrodoméstico (nevera, lavadora, televisor, microondas, aire acondicionado, equipo de cómputo, calentador de agua, iluminación, otros)
`measurement-003-seed-consumption-level`	Niveles de riesgo con sus rangos

Regla de mantenimiento: los cambiosets ya aplicados **nunca se editan**. Toda modificación del esquema se realiza mediante un *changeset* nuevo con identificador secuencial.

8. Reglas de integridad

Categoría	Regla	Mecanismo de aplicación
Unicidad de correo	`user.email` es `UNIQUE`	`409 Conflict` — `EmailAlreadyRegisteredException`
Unicidad de código de acceso	`home.access_code` es `UNIQUE`	`409 Conflict` — `HomeAccessCodeCollisionException`
Unicidad de código de dispositivo	`device.device_code` es `UNIQUE`	Validación en el módulo `device`
Unicidad de hash de token	`refresh_token.token_hash` es `UNIQUE`	Detección de reutilización
Unicidad de endpoint push	`push_subscription.endpoint` es `UNIQUE`	Re-suscripción idempotente
Exclusividad de preferencias	`notification_preference.user_id` **es** la PK	Garantía por modelo
Exclusividad de avatar	`user.profile_image` pertenece a la cuenta, no a la persona	`person` no almacena imagen
Exclusividad de dirección	`home.address` es la copia autorizada	`person` no almacena dirección
Umbral positivo	`daily_limit` y `monthly_limit` son `DOUBLE NOT NULL`	`@PositiveOrZero` en el DTO

Categoría	Regla	Mecanismo de aplicación
Consistencia de umbrales	El límite del periodo activo debe ser positivo y coherente	Validación en `UpdateHomeThresholds`
Periodo de umbral	`limit_period ∈ {DAILY, MONTHLY}`	`ENUM` de MySQL
Token de un solo uso	`password_reset_token.used`	`markAsUsed()` en la entidad de dominio
Expiración de token	`expiration_at`	`isExpired()` en la entidad de dominio
Límite de intentos	`password_reset_token.attempts` y limitador en memoria (10 por IP / 15 min)	`429` con `Retry-After: 900`
Niveles sin traslape	Los rangos `[min_limit, max_limit]` de `consumption_level` no se traslapan	Validación en el módulo `measurement`
Pertenencia a un hogar	Un usuario sólo accede a los hogares donde figura en `user_home`	`HomeApi` + `CurrentUserResolver`
Autorización de lectura de un dispositivo	El usuario debe ser miembro del hogar al que pertenece el dispositivo	`HomeConsumptionUseCase.requireReadable(...)`
Último propietario	El último `OWNER` de un hogar no puede salir; antes debe transferir la propiedad o eliminar el hogar	`409 Conflict` — `LastOwnerCannotLeaveException`
Un único propietario	Un hogar siempre tiene exactamente un `OWNER`; la transferencia de propiedad intercambia los roles en un solo paso (`HOME-INV-001`, `HOME-INV-015`) con bloqueo de fila	`PUT /api/v1/homes/{homeId}/owner`: `409` si el destino ya es `OWNER` o es quien llama
Eliminación de hogar	Solo el `OWNER` puede eliminar el hogar; la eliminación lógica (`deleted_at`) alcanza al hogar, a sus filas de `user_home` y a `home_thresholds`, y desvincula los dispositivos	`DELETE /api/v1/homes/{homeId}`: `403` para un `MEMBER`
Apropiación de dispositivo	Sólo un `OWNER` puede vincular, editar, reemitir credenciales o desvincular	`NotHomeOwnerException`
Consulta en tiempo de lectura	La IP se toma de `getRemoteAddr()`; se ignora `X-Forwarded-For`	`clientIp(HttpServletRequest)`

9. Diferencias entre el artefacto de diseño y el esquema vigente

El diagrama `assets/diagramas/MER.wsd` entregado como artefacto de diseño del punto 03 fue elaborado en una fase anterior. La tabla siguiente registra la diferencia para que ambos documentos puedan coexistir sin contradicción.

#	Aspecto	MER del artefacto	Esquema vigente	Origen del cambio
1	Número de tablas	27	29	`notification-002`, `notification-003`
2	`notification_preference`	No existe	Preferencias de canal, PK = `user_id`	Necesidad de separar preferencias de `user_configuration`
3	`push_subscription`	No existe	Suscripciones VAPID por navegador	Notificaciones push web (Web Push)
4	`alert.type`	`THRESHOLD`, `CONNECTIVITY`	+ `DEVICE`, `LIMIT`	`alert-002`, `alert-003`
5	`notification.source_type`	`ALERT`, `RECOMMENDATION`	+ `SECURITY`	Correos de verificación y recuperación
6	`home_thresholds`	3 columnas de límite	+ `limit_period ENUM('DAILY','MONTHLY')`	`home-006` — edición por periodo
7	`user`	—	+ `google_subject`	`security-024` — acceso con Google

#	Aspecto	MER del artefacto	Esquema vigente	Origen del cambio
8	`password_reset_token`	`reset_token`	`reset_token_hash` + `attempts`	`security-021` — nunca almacenar el secreto en claro
9	`user.profile_image`	`VARCHAR(255)`	`MEDIUMTEXT`	`security-022` — avatar como data URL
10	`person.last_name`	`NOT NULL`	Opcional	`security-023` — usuarios con un solo nombre
11	`person`	Con `address` y `cellphone`	Ambos eliminados	`security-018`, `security-020`
12	Default de umbrales	Sin definir	`HomeProperties` (6,0 / 180,0)	Cierra el hueco reportado en la versión anterior
13	Ingesta de mediciones	Endpoint `POST /measurements`	MQTT (`energy-monitor/devices/+/telemetry`)	Sustituye la escritura por HTTP

Recomendación: actualizar `MER.wsd` en el repositorio de documentación para incorporar las filas 1 a 13 antes de la entrega final.

10. Decisiones de diseño pendientes

#	Hallazgo	Impacto	Decisión propuesta
1	`notification.source_id` no tiene llave foránea por diseño (referencia polimórfica).	Una alerta o recomendación eliminada lógicamente deja notificaciones huérfanas.	Aceptar el comportamiento: el borrado lógico de la fuente conserva la trazabilidad del aviso.
2	Una medición puede generar varias alertas del mismo tipo si cruza más de un umbral.	Alertas duplicadas en la bandeja.	Definir la regla de deduplicación por `(home_id, type, measurement_id, date_time)` en `RegisterThresholdAlertService`.
3	Los timestamps se sellan de tres maneras distintas (`@PrePersist`, `@CreationTimestamp`, `LocalDateTime`).	Ambigüedad al construir evidencia de auditoría.	Unificar en `Instant` + `@PrePersist` en los siete módulos.
4	`security_configuration` es un par genérico nombre/valor sin datos sembrados.	No hay parametrización efectiva de la seguridad desde la base de datos.	Sembrar un *changeset* con los parámetros vigentes (TTL del token, longitud de la clave de acceso, límite de intentos) o eliminar la tabla.
5	`person` no tiene medio de contacto distinto al correo.	Si la especificación de requisitos exigiera avisoSMS o teléfono, el modelo no lo soporta.	Confirmar con el equipo de requisitos antes de la entrega.

11. Trazabilidad con los requisitos

Requisito (especificación de requisitos)	Tablas que lo soportan	Mecanismo de diseño
RF-SEC-01 a RF-SEC-12 Gestión de usuarios y perfiles	`person`, `user`, `user_configuration`, `password_reset_token`, `user_session`, `refresh_token`, `audit_log`	Separación persona/cuenta; verificación por código; rotación de tokens; `google_subject`
RF-HOM-01 a RF-HOM-09 Gestión de hogares	`home`, `home_type`, `user_home`, `device`, `device_home`	`access_code` como mecanismo de vinculación; doble rol RBAC + rol por hogar
RF-HOM-08, RF-NOT-03, RF-CLI-05, RF-CLI-06 Configuración	`home_thresholds`, `user_configuration`, `notification_preference`, `security_configuration`, `password_policy`	Separación de preferencias de usuario frente a límites de negocio

Requisito (especificación de requisitos)	Tablas que lo soportan	Mecanismo de diseño
RF-MED, RF-ALE, RF-REC, RF-NOT Consumo, alertas y recomendaciones	`measurement`, `consumption_level`, `alert`, `recommendation`, `notification`	Eventos separados por contexto; niveles de riesgo como datos
RF-DEV-01 a RF-DEV-09; RF-MED-04 a RF-MED-06 Dispositivo	`device`, `device_code`, `api_key`, `device_status_log`	Autenticación por `api_key`; bitácora de conectividad

12. Artefactos relacionados

Artefacto	Ubicación
MER base (PlantUML)	`assets/diagramas/MER.wsd`
Diagrama de clases (PlantUML)	`assets/diagramas/Diagrama_clases.wsd` — documentado en `05.3-modelo-de-clases.md`
Cambiosets de Liquibase	`energy-monitor-backend/src/main/resources/db/changelog/`
Diccionario de datos completo	`06-base-datos/diccionario-datos/`
Scripts de base de datos	`06-base-datos/script-DB/`